



คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

วิชา .. 06016302 MATHEMATICS FOR INFORMATION TECHNOLOGY

06026101 MATHEMATICS FOR INFORMATION TECHNOLOGY

วันพุธที่ 9 .พฤษภาคม. 2561 เวลา 13.30-16.30 น.

ผู้ออกข้อสอบ ...ผศ.ดร.ปานวิทย์ ฐะนุติ

คำสั่ง

1. ไม่อนุญาตให้นำ เอกสารใดๆ เข้าห้องสอบได้
2. ไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ
3. ข้อสอบมีทั้งหมด 26 ข้อ คะแนนรวม 40 คะแนน ให้ทำข้อสอบในข้อสอบ
4. ไม่อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลข เข้าได้
5. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ สกุล รหัสนักศึกษา ให้ชัดเจน ด้วยปากกา

ห้ามนักศึกษากระทำการทุจริตในการสอบโดยเด็ดขาด

หากฝ่าฝืนจะไม่ได้รับการพิจารณาผลการเรียนในภาคการศึกษาที่กระทำการทุจริตนั้น

และให้พักการเรียนในภาคการศึกษาปกติถัดไปอีก 1 ภาคการศึกษา

ตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และ

ตามประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าสอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

****ข้อสอบนี้เป็นเอกสารลับ ห้ามนำออก หรือคัดลอกข้อสอบ ออกจากห้องสอบ****

ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับที่จะปฏิบัติตามคำสั่งและข้อความข้างต้นทุกประการ

ชื่อ

เลขประจำตัว

มีข้อสอบทั้งหมด 26 ข้อ (40 คะแนน)

ถ้าหากกระดาษไม่พอ ให้เขียนต่อบนกระดาษด้านหลัง (ใช้กระดาษอย่างประหยัด ช่วยลดโลกร้อน)

ตอนที่ 1 ลิมิตและความต่อเนื่อง (3 คะแนน)

1. จงหาค่าของ $\lim_{x \rightarrow 10^+} \frac{|x-10|}{x-10} = \frac{x-10}{x-10} = 1 \#$

2. $f(x) = 3x^2 + 4x + 5$ จงหา $\lim_{\Delta x \rightarrow 1} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$

$$6x + 4$$

$$= 10 \#$$

3. ถ้าฟังก์ชัน $f(x) = \begin{cases} x + 3 & , x \leq 2 \\ cx + 6 & , x > 2 \end{cases}$ เป็นฟังก์ชันต่อเนื่อง จงหาค่า c

$$5$$

$$2c + 6 = 5$$

$$c = -\frac{1}{2} \#$$

$$e^{\lambda} \rightarrow e^x$$

$$\sec^2 x$$

ตอนที่ 2 Differentiator 14 คะแนน

Differentiator จงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันต่อไปนี้ (4 คะแนน)

4.) $y = 2\sqrt{x} + \frac{4}{\sqrt[4]{x}}$

$$\begin{aligned} y &= 2x^{\frac{1}{2}} + 4x^{-\frac{1}{4}} \\ &= x^{-\frac{1}{2}} - x^{-\frac{5}{4}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{1}{x^{\frac{5}{4}}} \end{aligned}$$

5.) $y' = 10^5 + 5e^x$

$$= 5e^x$$

6.) $y' = x^5 \ln x$

$$\begin{aligned} &= x^5 \left(\frac{1}{x} \right) + \ln x (5x^4) \\ &= x^4 + 5x^4 \ln x \end{aligned}$$

7.) $y' = \frac{\sin x}{\cos x}$

$$\begin{aligned} y &= \tan x \\ y' &= \sec^2 x \end{aligned}$$

อืฟัฟอืฟัฟ

Chain rule: จงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันต่อไปนี้ (4 คะแนน)

$$\cos\left(\frac{\pi}{2}x\right)\left(\frac{\pi}{2}\right)$$

8.) $y = (2x + 1)^5$

9.) $y = \cos(\pi x) + \sin\left(\frac{\pi}{2}\right)$

10.) $y = \cos(x^3) + \sin^3 x$

11.) $y = \ln 4x + \ln^4 x$

8.) $(2x + 1)^5$

Sol $5(2x + 1)^4 \cdot (2)$
 $10 \cdot (2x + 1)^4$ #

9.) $= (-\sin(\pi x) \cdot (\pi) + \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) \cdot \left(\frac{\pi}{2}\right))$
 $= \pi \cdot -\sin \pi x + \frac{\pi}{2} \cos\left(\frac{\pi}{2}\right)$ #

10.) $y = \cos(x^3) + \sin^3 x$

Sol $-\sin x^3 \cdot 3x + (\sin x)^3$
 $\downarrow$
 $3(\sin x)^2 \cdot (\cos x)$

$3x^2(-\sin x^3) + 3(\sin x)^2 \cdot (\cos x)$ #

11.) $y = \ln 4x + \ln^4 x$

$= \frac{1}{4x} \cdot 4 + 4(\ln x^3) \cdot \frac{1}{x}$

$= \frac{1}{x} + \frac{4(\ln x^3)}{x}$ #

Implicit function: จาก Implicit function ที่กำหนดให้ จงหา $\frac{dy}{dx}$ (1 คะแนน)

12.) $x^2 + 4 \sin x \cos y + y^2 x = 555$

Sol.
$$2x + \left[4 \sin x (-\sin y \frac{dy}{dx}) + \cos y 4 \cos x \right] + \left[y^2 + x 2y \right]$$

$$= 2x + 4 \sin x (-\sin y \frac{dy}{dx}) + \cos y 4 \cos x + y^2 + 2xy$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2x - 4 \sin x \sin y \frac{dy}{dx} + 4 \cos x \cos y + y^2 + 2xy}{2x - 4 \sin x \sin y \frac{dy}{dx} + 4 \cos x \cos y + y^2 + 2xy}$$

Application of Differentiator (5 คะแนน)

13.) วัตถุเคลื่อนที่ด้วย สมการ $s(t) = 2t^3 - 3t^2 + 12t - 20$ เมตร จงหาความเร็ว และความเร่ง เมื่อเวลาผ่านไป 2 วินาที

$$v(t) = 6t^2 - 6t + 12 \quad v(2) = 24 - 12 + 12 = 24$$

$$a(t) = 12t - 6 \quad a(2) = 24 - 6 = 18$$

14. สมการเส้นโค้ง $y = 2x^2 - 3x + 1$ จงหาสมการเส้นสัมผัสที่ จุด $x = 5$

$$\begin{array}{l|l} \text{ด.เชิง} = 4x - 3 & y = 50 - 15 + 1 \\ = 17 & = 36 \end{array}$$

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$y - 36 = 17(x - 5)$$

$$y - 36 = 17x - 85$$

$$y = 17x + 49 \quad \#$$

$$(hw)^{1/2} \quad h^{1/2} \cdot w^{1/2}$$

15. จากแบบจำลองของ Mosteller model พบว่า พื้นผิวของร่างกายมนุษย์ (Body surface Area) ในหน่วยตารางเมตร มี

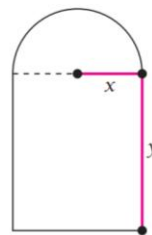
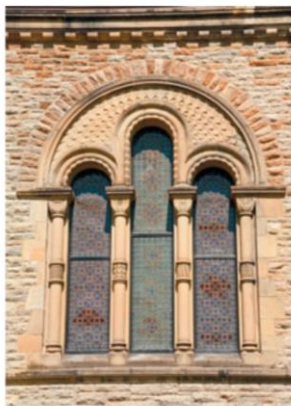
ค่าเท่ากับ $S = \frac{\sqrt{hw}}{60}$ โดย h คือความสูงในหน่วย cm และ w คือน้ำหนักในหน่วย kg (ที่มา: <https://halls.md>)

ถ้า Tom มีความสูงคงที่ที่ 169 cm และกำลังลดน้ำหนักด้วยอัตรา 2 kg/เดือน จงหาว่า พื้นผิวของร่างกาย จะลดลงด้วยอัตราเท่าใด ในขณะที่ Tom มีน้ำหนักเท่ากับ 81 kg

$$S = \frac{\sqrt{169w}}{60}$$

$$S' =$$

16. Norman Windows คือ หน้าต่างที่มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมและส่วนบนเป็นครึ่งวงกลม ดังรูป



ถ้ากำหนดให้ความยาวโดยรอบของหน้าต่างเท่ากับ 24 เมตร จงหา ความกว้างของหน้าต่าง ที่ทำให้หน้าต่างมีพื้นที่มากที่สุด

ตอนที่ 3 Integrate 13 คะแนน

Basic Integrate (3 คะแนน)

$$17.) \int \left(\frac{4}{3} \sqrt[3]{x} - \frac{2}{x^3} \right) dx$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{4}{3} \cdot x^{\frac{1}{3}} - 2x^{-3} \\
 \text{int} &= \frac{4}{3} \cdot \frac{x^{\frac{4}{3}}}{\frac{4}{3}} - \frac{2x^{-2}}{-2} \\
 &= x^{\frac{4}{3}} + x^{-2} \\
 &= \sqrt[3]{x^4} + \frac{1}{x^2} \\
 &= x^{\frac{4}{3}} + \frac{1}{x^2} + C \#
 \end{aligned}$$

$$18.) \int x^2(8x + 9)dx$$

$$\begin{aligned}
 &= 8x^3 + 9x^2 \\
 &= \frac{8x^4}{\cancel{4}} + \frac{9x^3}{\cancel{3}} + C \\
 &= 2x^4 + 3x^3 + C \#
 \end{aligned}$$

$$19.) \int \left(\frac{3x^4 + 2x}{x^2} \right) dx$$

$$\begin{aligned}
 &= 3x^2 + 2x^{-1} \\
 &= \frac{3x^3}{\cancel{3}} + 2 \ln x \\
 &= x^3 + 2 \ln x \#
 \end{aligned}$$

Techniques of Integration (8 คะแนน)

by part

20.) $\int \frac{x^2}{2x^3 + 3} dx$

21.) $\int x^3 e^x dx$

22.) $\int x^4 \ln x dx$

23.) $\int \frac{\ln x}{x^2} dx$

20) $\int \frac{x^2}{2x^3 + 3} dx$

$$\frac{dv}{dx} = 6x^2$$

$$dx = \frac{dv}{6x}$$

$$\frac{1}{v} \frac{dv}{6}$$

$$\int \frac{dv}{6v}$$

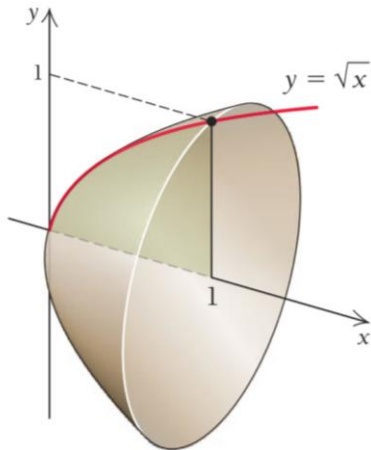
$$\frac{1}{6} \int \left(\frac{dv}{v} \right)$$

$$= \frac{1}{6} \ln 2x^3 + 3$$

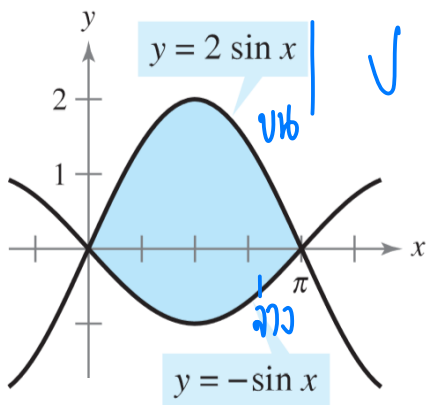
$$\pi \int f(x)^2 dx$$

Application of Integration (2 คะแนน)

24.) จงหาปริมาตร ที่ล้อมรอบด้วยเส้นโค้ง $y = \sqrt{x}$ และ หมุนรอบแกน x ตั้งแต่ $x = 0$ ถึง $x = 1$



25.) จงหาพื้นที่ ที่อยู่ระหว่างเส้นโค้ง $y = 2 \sin x$ และ $y = -\sin x$ ตั้งแต่ช่วง $x = 0$ ถึง $x = \pi$ แสดงดังรูป

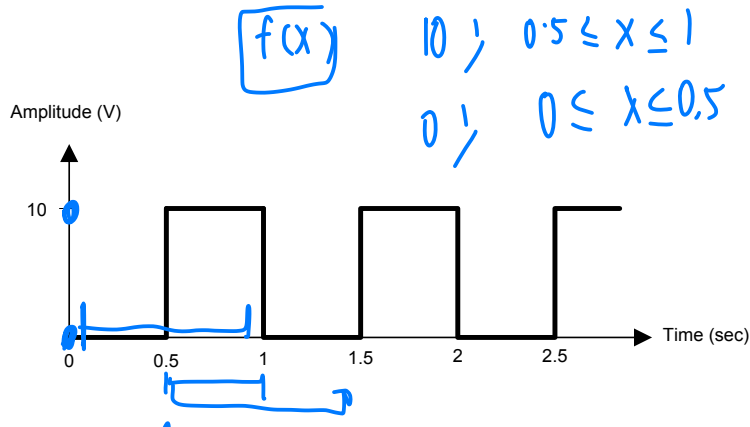


$$\int_a^b [f(x) - g(x)] dx$$

$$T = 1 \quad \omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi$$

ตอนที่ 4 Fourier series (10 คะแนน)

26.) จงหาอนุกรม Fourier ของสัญญาณดังรูป และ วาดรูป สเปกตรัมขนาด (Amplitude Spectrum) ของสัญญาณ



สูตรอนุกรมฟูรีเยร์

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_t^{t+T} f(t) dt$$

$$a_n = \frac{2}{T} \int_t^{t+T} f(t) \cos(n\omega t) dt$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_t^{t+T} f(t) \sin(n\omega t) dt$$

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} c_n \cos(n\omega t + \phi_n)$$

ขอให้นักศึกษาทำข้อสอบได้ ดังที่ใจหวัง ตามความพยายามที่ได้ฝึกทบทวนมา
 “กัมมฺหา วตฺตติโลโก.....สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม”